

الفصل 8 – النصوص (Strings)

✓ ما هو النص؟

النص (String) هو نوع خاص من البيانات في C# يُستخدم لتخزين سلاسل من الرموز مثل الأحرف والكلمات والجمل.

✳ أهم العمليات والخصائص على النصوص:

1. Length - طول النص

- تُعيد عدد الرموز (الأحرف) في النص.

◆ مثال:

```
string s = "hello";  
Console.WriteLine(s.Length); // 5
```

- [] 2. الوصول إلى رمز معين

- يمكننا الوصول لرمز معين في النص باستخدام الأقواس [index].

◆ مثال:

```
string word = "cat";  
Console.WriteLine(word[0]); // 'c'
```

- + 3. ربط النصوص

- يمكن ربط نصين معًا باستخدام العامل +.

◆ مثال:

```
string first = "Good";  
string second = "Morning";  
Console.WriteLine(first + " " + second); // "Good Morning"
```

- Equals(string) 4. مقارنة النصوص

- تقارن بين نصين وتُعيد true إذا كانا متطابقين تمامًا.

◆ مثال:

```
string a = "hi";  
string b = "hi";  
Console.WriteLine(a.Equals(b)); // true
```

– 5. CompareTo(string) مقارنة بحسب الترتيب الأبجدي

• تُعيد:

- 0 إذا كان النصان متساويين
- 0 إذا كان النص الأول أكبر أبجديًا
- <0 إذا كان أصغر

◆ مثال:

```
Console.WriteLine("apple".CompareTo("banana")); // < 0
```

– 6. IndexOf(char/string) البحث عن أول ظهور

• تُعيد موقع أول ظهور لحرف أو كلمة جزئية.

◆ مثال:

```
string s = "computer";  
Console.WriteLine(s.IndexOf('u')); // 4
```

– 7. LastIndexOf(char/string) البحث عن آخر ظهور

• تُعيد موقع آخر ظهور لحرف أو كلمة جزئية.

◆ مثال:

```
string s = "banana";  
Console.WriteLine(s.LastIndexOf('a')); // 5
```

✂️ عمليات تُعيد نصوص جديدة:

– 8. Substring(start, length) استخراج جزء من النص

- تُعيد جزءًا من النص من الموقع start بعدد length من الرموز.

◆ مثال:

```
string s = "fantastic";  
Console.WriteLine(s.Substring(0, 3)); // "fan"
```

– 9. Replace(old, new) تبديل نص

- تستبدل كل ظهور لكلمة أو حرف بكلمة أو حرف آخر.

◆ مثال:

```
string s = "hello world";  
Console.WriteLine(s.Replace("hello", "hi")); // "hi world"
```

– 10. Insert(index, text) إدخال نص

- تُدخل نصًا جديدًا في موقع معين داخل النص الأصلي.

◆ مثال:

```
string s = "Goodday";  
Console.WriteLine(s.Insert(4, " ")); // "Good day"
```

– 11. Remove(start, length) حذف جزء من النص

- تحذف جزءًا من النص وتُعيد النص بعد الحذف.

◆ مثال:

```
string s = "abcdef";  
Console.WriteLine(s.Remove(2, 2)); // "abef"
```

12. ToLower() و ToUpper() تحويل إلى حروف صغيرة أو كبيرة

- ToLower() يحوّل جميع الأحرف إلى صغيرة.
- ToUpper() يحوّل جميع الأحرف إلى كبيرة.

◆ مثال:

```
string name = "Alice";  
Console.WriteLine(name.ToUpper()); // "ALICE"
```

🧠 تمارين وأمثلة تطبيقية مهمة:

♦ عدّ الكلمات في جملة:

```
string text = "Have a nice day";  
string[] words = text.Split(' ');  
Console.WriteLine(words.Length); // 4
```

♦ التشفير بطريقة: AZBY

• الحرف z → a ، الحرف y → b ، الحرف x → c ، وهكذا...

♦ مثال:

"hello" → "svool"

♦ مثال عملي – طباعة أول وآخر حرف وبينهما نجمة:

```
string s = "Cats and dogs are great friends";  
Console.WriteLine(s[0] + "*" + s[s.Length - 1]); // C*s
```

♦ مثال – مضاعفة كل حرف 3 مرات:

```
string s = "Learn";  
string result = "";  
foreach (char c in s)  
    result += new string(c, 3);  
  
Console.WriteLine(result); // LLLeeeeaaarrnnnn
```

✅ ملخص سريع:

العملية	الوظيفة	مثال مختصر
Length	عدد الرموز في النص	"hello".Length → 5
[]	الوصول لرمز بموقع معين	"cat"[0] → 'c'
+	ربط نصوص	"A" + "B" → "AB"
Equals	مقارنة نصوص	"hi".Equals("hi")
CompareTo	مقارنة أبجدية	"a".CompareTo("b")
IndexOf	موقع أول ظهور	"abcabc".IndexOf('b')
Substring	جزء من النص	"hello".Substring(1,2)
Replace	استبدال جزء	"hi".Replace("h","b")
Insert	إدخال جزء	"abc".Insert(1, "X")
Remove	حذف جزء	"abcde".Remove(2,1)
ToLower/ToUpper	تغيير حجم الأحرف	"Hi".ToLower()